



โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Interactive math

นวัตกรรมการเรียนรู้สมการคณิตศาสตร์ผ่านรูปร่างและโต้ตอบ

โดย

นายเงิน ชง กวา

นายกิตติภณ พิมพะบุตร

นางสาวธัญธร อังวรวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา: คุณครูพิเชษฐ์ กัลป์ชัย

โรงเรียน เลย์พิทยาคม

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงการวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในการประกวดโครงงานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโดย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนื่องในงาน Computing Fair 2026 17 สิงหาคม 2569

ชื่อโครงการ: Interactive math: นวัตกรรมการเรียนรู้สมการคณิตศาสตร์ผ่านรูปร่างและโต้ตอบ

ผู้จัดทำ:

1. นายเงิน ชง กวา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. นายกิตติคุณ พิมพะบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3. นางสาวธัญธร อังวรารวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูที่ปรึกษา: คุณครูพิเชษฐ์ กัลป์ชัย

สถานศึกษา: โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย

บทคัดย่อ

โครงการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเรื่อง "Interactive math: นวัตกรรมการเรียนรู้สมการคณิตศาสตร์ผ่านรูปร่างและโต้ตอบ" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบ (Interactive Web Application) ที่เป็นการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้จากผู้ที่ต้องการศึกษาแก้สมการในรายวิชาคณิตศาสตร์ และส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ โดยเปลี่ยนเนื้อหาพีชคณิตที่เป็นนามธรรมให้สามารถจับต้อง โต้ตอบ และเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยใช้ภาษา HTML, CSS และ JavaScript ในการประมวลผลฝั่งไคลเอนต์ทั้งหมดเพื่อความรวดเร็วในการตอบสนอง จุดเด่นของนวัตกรรมนี้คือการใช้กลไก "ลากและวาง" เพื่อจำลองการย้ายข้างพจน์คณิตศาสตร์ข้ามเครื่องหมายเท่ากับ (=) โดยระบบจะคำนวณและสลับเครื่องหมายพื้นฐาน (บวก-ลบ หรือ คูณ-หาร) ให้โดยอัตโนมัติทันที นอกจากนี้ยังใช้หลักการการแก้โจทย์คณิตศาสตร์อื่นๆ เช่น Visual Categorization ในการจำแนกพจน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยรหัสสีที่เด่นชัด เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถจัดกลุ่มพจน์ที่คล้ายกัน ได้ดียิ่งขึ้น เช่น พจน์กำลังสอง (x^2) สีชมพู พจน์กำลังหนึ่ง (x) สีฟ้า และพจน์คงที่สีเหลืองทอง โดยผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับระบบเพื่อปรับเปลี่ยนค่าสัมประสิทธิ์ได้อย่างอิสระ ผ่านการดับเบิลคลิกเพื่อพิมพ์แก้ไขค่าโดยตรง หรือการใช้ลูกกลิ้งเมาส์เลื่อนปรับค่าตัวเลขขึ้นลงบนชิปตัวแปรแบบเรียลไทม์ อีกทั้งยังมีหมวดการแก้เรขาคณิตอีกด้วย และหมวดอื่นๆ

ในส่วนของกลไกการประมวลผลเบื้องหลังแอปพลิเคชันได้รับการติดตั้งระบบคำนวณสมการกำลังสอง ($ax^2 + bx + c = 0$) และสมการเชิงเส้น โดยโปรแกรมจะคำนวณค่าดิสคริมีแนนต์ (Discriminant: $b^2 - 4ac$) เพื่อวิเคราะห์ประเภทและแสดงผลลัพธ์ของคำตอบทันทีที่ชิปตัวเลขยับ ไม่ว่าจะเป็นคำตอบจำนวนจริง 2 คำตอบ, คำตอบซ้ำ 1 คำตอบ หรือคำตอบในรูปของจำนวนเชิงซ้อน สื่อการเรียนรู้นี้จะช่วยให้การเรียนรู้ไวขึ้นมากๆ ของ

ผู้เรียนในการจัดรูปและย้ายข้างสมการ ทำให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเข้าใจความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของคณิตศาสตร์ได้
อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว

คำสำคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน, สื่อการเรียนรู้เชิงโต้ตอบ, สมการ

กิตติกรรมประกาศ

โครงการ “Interactive Math: นวัตกรรมการเรียนรู้สมการคณิตศาสตร์ผ่านรูปร่างและโต้ตอบ” ฉบับนี้สำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ คุณครู พิเชษฐ์ กัลป์ชัย ครูที่ปรึกษาโครงการเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา คำแนะนำ แนวคิด และแนวทางในการ ดำเนินงาน ตลอดจนให้ความรู้และช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการจนกระทั่ง โครงการฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ คำแนะนำและความเอาใจใส่ของคุณครูเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้คณะผู้จัดทำสามารถ พัฒนาโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรในสถานศึกษาทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ อำนวยความสะดวก และสนับสนุนการดำเนินโครงการในด้านต่าง ๆ รวมถึงให้คำแนะนำและความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ต่อ การพัฒนาและจัดทำโครงการฉบับนี้ ตลอดจนผู้ที่ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะซึ่งช่วยให้คณะผู้จัดทำสามารถนำมา ปรับปรุงและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ บิดาและมารดา ที่คอยให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา สนับสนุน และช่วยเหลือ ในด้านต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ รวมถึงคอยเป็นแรงผลักดันให้คณะผู้จัดทำมีความมุ่งมั่นและ พยายามก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจนสามารถดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบคุณเพื่อน ๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และเป็นกำลังใจตลอดการดำเนินโครงการ หากโครงการฉบับนี้มีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใด คณะผู้จัดทำ ขอน้อมรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และหวังเป็นอย่าง ยิ่งว่าโครงการ “Interactive Math” จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
บทที่ 1 บทนำ	2
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	2
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 เป้าหมายและขอบเขต	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (นำเสนอหลักการและทฤษฎีต่างๆ ที่ได้นำมาใช้ในการทำโครงงานนี้)	4
2.2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง (มีงานวิจัย, โครงงาน, ระบบงาน หรือ โปรแกรมใดบ้าง ที่มีผู้ทำไว้แล้ว หรือกำลังพัฒนา	4
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน (อธิบายขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ)	5
3.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล	5
3.2 วางแผนและออกแบบระบบ	5
3.3 พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน	5
3.4 ทดสอบระบบ	5
3.5 ปรับปรุงและสรุปผล	5

บทที่ 4 การวิเคราะห์ระบบ และการพัฒนาโปรแกรม	6
4.1 การวิเคราะห์ระบบ	6
4.2 การออกแบบระบบ	6-7
4.3 การพัฒนาโปรแกรม	8
4.4 การทดสอบระบบ	9
บทที่ 5 บทสรุป	10
5.1 สรุปการดำเนินงานโครงการ	10
5.2 ข้อจำกัดของระบบ	10
5.3 ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	10
5.4 ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาต่อไป	11

ภาคผนวก

สารบัญตาราง

หน้าที่

ตารางที่ 1 รายการเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา..... 7

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการทำงานของระบบ..... 9

สารบัญภาพ

	หน้าที่
ภาพที่ 1 หน้าจอหลักของเว็บแอปพลิเคชัน Interactive Math	8
ภาพที่ 2 การใช้เครื่องคิดเลข	8
ภาพที่ 3 QR Code	
ภาพที่ 4 หน้าเว็บไซต์	
ภาพที่ 5 การใช้เลือกเครื่องมือ	
ภาพที่ 6 การใช้เครื่องคิดเลข	
ภาพที่ 7 การใช้เรขาคณิต	

รายการสัญลักษณ์และคำย่อ

HTML.....	Hypertext Markup Language
CSS.....	Cascading Style Sheets
JavaScript.....	ภาษาสคริปต์สำหรับการประมวลผลฝั่งไคลเอนต์
a, b, c.....	สัมประสิทธิ์ของสมการกำลังสอง
Discriminant ($b^2 - 4ac$).....	ตัวบ่งชี้ประเภทคำตอบของสมการกำลังสอง
UI.....	User Interface (ส่วนติดต่อผู้ใช้)
UX.....	User Experience (ประสบการณ์ผู้ใช้)
Ctrl.....	control(ควบคุม)

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

คณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา โดยเฉพาะเรื่องการแก้สมการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาคณิตศาสตร์ระดับสูง รวมถึงการประยุกต์ใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร์ นักเรียนจำนวนมากประสบปัญหาในการแก้สมการ เนื่องจากมีขั้นตอนการคำนวณที่ซับซ้อน ขาดความเข้าใจในหลักการย้ายข้าง

การจัดรูปสมการ และการตรวจสอบคำตอบ ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณและทำให้การเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้การแก้สมการคณิตศาสตร์ โดยออกแบบสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการจัดรูปสมการ การย้ายข้างพจน์ และความสัมพันธ์ของสมการผ่านการแสดงผลเชิงภาพ และการโต้ตอบกับระบบ พร้อมทั้งพัฒนาระบบที่สามารถคำนวณและแสดงผลการแก้สมการเชิงเส้นและ

สมการกำลังสองได้แบบเรียลไทม์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

1.3 เป้าหมายและขอบเขต

โครงการนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบ (Interactive Web Application) เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ด้านการแก้สมการคณิตศาสตร์ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการจัดรูปสมการ การย้ายข้างพจน์ การแก้สมการ และเรียนรู้เรขาคณิตได้ง่ายขึ้นผ่านการแสดงผลเชิงภาพและการโต้ตอบกับระบบ พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ ขอบเขตของโครงการครอบคลุมการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา HTML, CSS และ JavaScript รองรับการเรียนรู้การแก้สมการเชิงเส้นและสมการกำลังสองผ่านระบบลากและวาง การแก้ไขค่าสัมประสิทธิ์แบบเรียลไทม์ การคำนวณและแสดงผลคำตอบอัตโนมัติ รวมถึงมีส่วนการเรียนรู้เรขาคณิตเบื้องต้นเพื่อเสริมความเข้าใจทางคณิตศาสตร์

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการนี้คาดว่าจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการจัดรูปและการแก้สมการคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้นผ่านสื่อการเรียนรู้เชิงโต้ตอบที่สามารถแสดงผลและตอบสนองการใช้งานได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้เรียนเห็นภาพความสัมพันธ์ของสมการและเข้าใจขั้นตอนการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นลำดับ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา และเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลด้านคณิตศาสตร์หรือรายวิชาอื่น ๆ ในอนาคตได้

บทที่ 2 ทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

โครงงานนี้อาศัยหลักการแก้สมการคณิตศาสตร์ กราฟและเรขาคณิตพร้อมทั้งประยุกต์แนวทางการเรียนรู้เชิงโต้ตอบ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับสื่อและได้รับผลตอบแทนที่ ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังใช้หลักการแสดงผลข้อมูลด้วยลูกเล่น โดยการองค์ประกอบลูกเล่นเพื่อช่วยจำแนกพจน์และแสดงความสัมพันธ์ของสมการให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา HTML, CSS และ JavaScript เพื่อให้สามารถประมวลผลและโต้ตอบกับผู้ใช้ได้แบบเรียลไทม์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์

2.2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ในปัจจุบันมีสื่อและแอปพลิเคชันด้านการเรียนรู้คณิตศาสตร์หลายรูปแบบรูปแบบ เช่น

1.เว็บไซต์ **Desmos**: เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่โดดเด่นในด้านเครื่องคิดเลขกราฟิก (Graphic Calculator) มีส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ที่ใช้งานง่าย และมีระบบที่อนุญาตให้ผู้สอนสามารถสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมโต้ตอบ (Interactive Classroom) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เว็บไซต์ **GeoGebra**: เป็นซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบโต้ตอบที่รวบรวมเนื้อหาด้านเรขาคณิต พีชคณิต แคลคูลัส กราฟ สถิติ และแคลคูลัสเข้าด้วยกัน จุดเด่นคือผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์และตัวแปรต่างๆ แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของรูปทรงหรือกราฟได้แบบเรียลไทม์

3. **Project 14 โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)**: เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างวิดีโอการสอน สื่อแอนิเมชันแบบโต้ตอบ (Interactive) และแบบทดสอบ

บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน

3.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล

ศึกษาปัญหาการเรียนรู้เรื่องการแก้สมการของผู้เรียน ศึกษาหลักการทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาสื่อการเรียนรู้และแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบระบบ

3.2 วางแผนและออกแบบระบบ

กำหนดขอบเขตของเนื้อหา ออกแบบโครงสร้างหน้าจอ (UI/UX) ออกแบบกลไกการลากและวาง ออกแบบในส่วนของบริษัท พร้อมทั้งวางแผนโครงสร้างของโมดูลคำนวณผลลัพธ์

3.3 พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

พัฒนาโครงสร้างหน้าเว็บด้วย HTML จัดรูปแบบการแสดงผลด้วย CSS และพัฒนาฟังก์ชันการทำงาน การโต้ตอบ และการคำนวณด้วย JavaScript โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็นส่วย่อย ได้แก่ ส่วนของกลไกการลากและวาง ส่วนของการคำนวณสมการ และส่วนของการแสดงผลลัพธ์

3.4 ทดสอบระบบ

ทดสอบการทำงานของระบบในด้านความถูกต้องของการคำนวณ ความสั่นไหวของการโต้ตอบ ความถูกต้องของการแสดงผลลัพธ์ พร้อมทั้งให้กลุ่มตัวอย่างผู้เรียนทดลองใช้งานเพื่อเก็บข้อคิดเห็น

3.5 ปรับปรุงและสรุปผล

นำข้อคิดเห็นจากการทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขระบบ และสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 4 การวิเคราะห์ระบบ และการพัฒนาโปรแกรม

4.1 การวิเคราะห์ระบบ

ระบบ Interactive Math ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ (1) ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ที่แสดงพจน์คณิตศาสตร์ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายและหลากหลาย (2) ส่วนกลไกการโต้ตอบ (Interaction Engine) ที่รับข้อมูลการลากและวาง การดับเบิลคลิก และการเลื่อนลูกกลิ้งเมาส์ เพื่อปรับค่าตัวแปร การแสดงค่ากราฟและเรขาคณิต (3) ส่วนโมดูลคำนวณ (Computation Module) ที่ประมวลผลค่าดิสคริมีแนนต์และแสดงผลลัพธ์ของสมการแบบเรียลไทม์

ภาพที่ 4.1 แผนภาพโครงสร้างการทำงานของระบบ (System Overview)

4.2 การออกแบบระบบ

เป็นการออกแบบให้พจน์แต่ละตัวปรากฏเป็น "บล็อก" เพื่อให้สามารถลากและย้ายที่ได้ง่าย มี โหมด 2 โหมดคือ โหมด edit กับโหมดแก้สมการโดยโหมด edit ใช้เพื่อการปรับเปลี่ยนสมการ และ โหมดแก้สมการใช้ในการจัดรูปสมการในการจัดรูปสมการแบบเรียลไทม์

4.2.1 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

ออกแบบให้พจน์คณิตศาสตร์แต่ละตัวปรากฏเป็น "บล็อก" ที่สามารถลากได้ โดยใช้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะพจน์ที่มีลักษณะคล้ายกันได้ง่ายด้วยสายตา

4.2.2 การออกแบบกลไกการลากและวาง

เมื่อผู้ใช้ลากชิปพจน์ข้ามเครื่องหมายเท่ากับ ระบบจะตรวจจับตำแหน่งปัจจุบันเทียบกับตำแหน่งเดิม และคำนวณเพื่อสลับเครื่องหมายให้โดยอัตโนมัติ เช่น พจน์ที่มีเครื่องหมายบวกเมื่อย้ายข้ามจะเปลี่ยนเป็นลบ หรือพจน์

ที่คุณอยู่เมื่อย้ายข้ามจะเปลี่ยนเป็นการหาร ทั้งนี้เพื่อจำลองหลักการทางคณิตศาสตร์ของการย้ายข้างสมการให้ผู้เรียนเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เข้าใจง่าย

4.2.3 การออกแบบระบบคำนวณ

โมดูลคำนวณให้รับค่าสัมประสิทธิ์ a , b และ c จากชิปตัวแปรบนหน้าจอ แล้วคำนวณค่าดิสคริมิแนนต์ ($b^2 - 4ac$) เพื่อจำแนกลักษณะคำตอบออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ คำตอบจำนวนจริงสองคำตอบ คำตอบซ้ำหนึ่งคำตอบ และคำตอบในรูปจำนวนเชิงซ้อน โดยผลลัพธ์จะปรากฏขึ้นทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าบนชิปตัวแปร

4.2.4 ออกแบบกราฟ

เมื่อในสมการมีตัวแปรเดียวจะมี option ให้แสดงค่าตัวแปรนั้นเลย ถ้าสมการสมบูรณ์จะมีสมการมีตัวแปร 2 แสดงกราฟขึ้นมาเพื่อแสดงว่าตัวแปรสองตัวนั้นมีคำตอบอะไรบ้าง

4.2.5 ออกแบบระบบเรขาคณิต

มีหน้าจอเปล่าที่เราสามารถกดเพื่อสร้างจุดแล้วเชื่อมจุดเป็นด้านเมื่อด้านเชื่อมกันจะกลายเป็นรูปร่างเราสามารถกดลากเพื่อลากจุด เมื่อกดปุ่ม Ctrl เพื่อลากด้าน ถ้ากดปุ่ม Shift เพื่อลากไปทั้งรูปร่างและยังสามารถกดดูค่าต่างๆของรูปร่างเช่น มุม, ความยาว ฯลฯ เป็นต้นตารางที่

รายการเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

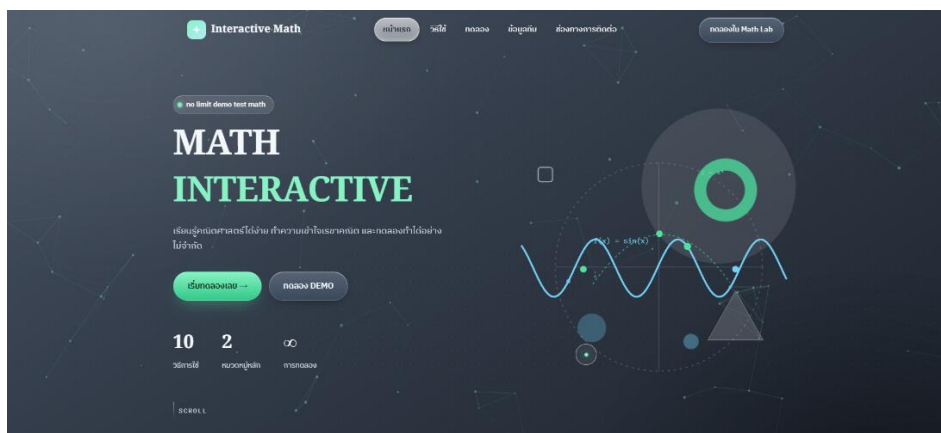
ตาราง 1 รายการเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

เครื่องมือ / เทคโนโลยี	หน้าที่การใช้งาน
HTML5	กำหนดโครงสร้างของหน้าเว็บแอปพลิเคชัน
CSS3	จัดรูปแบบการแสดงผลและรหัสสีของชิปตัวแปร
JavaScript (ES6)	พัฒนาการโต้ตอบและระบบคำนวณสมการ
Web Browser	เครื่องมือที่ใช้ในการรันและทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน
Visual studio code	เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม

4.3 การพัฒนาโปรแกรม

การพัฒนาโปรแกรมแบ่งออกเป็นโมดูลย่อยดังนี้ (1) โมดูลส่วนติดต่อผู้ใช้ พัฒนาโครงหน้าเว็บและองค์ประกอบชิปตัวแปรด้วย HTML และ CSS (2) โมดูลกลไกการคำนวณและพัฒนาด้วย JavaScript โดยการตรวจจับตำแหน่ง (Position Detection) เพื่อระบุว่าพจนานุกรมย้ายข้ามเครื่องหมายเท่ากับหรือไม่ (3) โมดูลปรับค่าตัวแปรแบบเรียลไทม์ ซึ่งรองรับทั้งการดับเบิลคลิกเพื่อพิมพ์แก้ไข (4) โมดูลคำนวณผลลัพธ์ ซึ่งประมวลผลค่าดิสมิแนนต์และแสดงคำตอบของสมการโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงค่า (5) ออกแบบและทดสอบกราฟจะปรากฏขึ้นข้างจอเมื่อ user พิมพ์ตัวแปรสองตัว กราฟที่ปรากฏจะสามารถปรากฏขึ้นและแม่นยำหรือไม่ (6) ออกแบบและพัฒนากระบวนการคณิต ให้มีความแม่นยำ

ภาพที่ 1 หน้าจอหลักของเว็บแอปพลิเคชัน Interactive Math



ภาพที่ 2 การใช้เครื่องคิดเลข



4.4 การทดสอบระบบ

การทดสอบระบบแบ่งออกเป็น ส่วน คือ การทดสอบการทำงานของฟังก์ชันและเรขาคณิต เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณและการแสดงผลลัพธ์ในกรณีต่าง ๆ ของค่าดิสคริมีแนนต์ และการทดสอบการใช้งานจริง (Usability Testing) โดยให้กลุ่มตัวอย่างผู้เรียนทดลองใช้งานระบบและประเมินความพึงพอใจในด้านความง่ายต่อการใช้งาน ความเข้าใจในเนื้อหา และความน่าสนใจของสื่อการเรียนรู้

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบการทำงานของระบบ

ตาราง 2 ผลการทดสอบการทำงานของระบบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ
การลากและวางพจน์ข้ามเครื่องหมายเท่ากับ	ทำงานถูกต้อง สลับเครื่องหมายอัตโนมัติ
การคำนวณค่าดิสคริมีแนนต์และแสดงประเภทคำตอบ	ทำงานถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์
การปรับค่าด้วยการดับเบิลคลิกและลูกกลิ้งเมาส์	ทำงานถูกต้อง อัปเดตค่าแบบเรียลไทม์
การปรับค่าของกราฟ	ทำงานได้ถูกต้อง
การกำหนดจุดและกำหนดจุดเชื่อมไปจุดต่างๆจนเป็นเรขาคณิต	ทำงานถูกต้อง
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยรวม	อยู่ในระดับดีถึงดีมาก

บทที่ 5 บทสรุป

5.1 สรุปการดำเนินงานโครงการ

โครงการนี้เริ่มจากการศึกษาหลักการและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแก้สมการคณิตศาสตร์ จากนั้นจึงออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบให้สามารถใช้งานได้จริง พร้อมทดสอบการทำงานของระบบ แก้ไขข้อบกพร่อง และปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อให้สื่อการเรียนรู้มีความถูกต้อง ใช้งานง่าย และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้การแก้สมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 ข้อจำกัดของระบบ

5.2.1 ระบบจำเป็นต้องใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Connection) ตลอดเวลา ไม่สามารถใช้งานในรูปแบบออฟไลน์ (Offline Mode) ได้

5.2.2 การแสดงผลและฟังก์ชันการตอบสนอง (Interactive) ทำงานได้ดีที่สุดบนเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับมาตรฐาน HTML5 และ JavaScript เวอร์ชันปัจจุบัน เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge หรือ Safari

5.2.3 ระบบถูกออกแบบมาให้แสดงผลได้ดีที่สุด (Responsive Design) บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) แท็บเล็ต และมือถือ สำหรับการใช้งานบนสมาร์ตโฟนที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อาจมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่การแสดงผลกราฟิกหรือสมการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน

5.2.4 หากอุปกรณ์ของผู้ใช้งานมีหน่วยประมวลผล (CPU) หรือหน่วยความจำ (RAM) ค่อนข้างต่ำ อาจส่งผลให้การประมวลผลกราฟิกเรขาคณิตแบบตอบสนอง (Interactive Graphics) เกิดความล่าช้า (Lag)

5.3 ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ระหว่างการพัฒนาโครงการพบปัญหาในการออกแบบระบบให้สามารถแสดงผลและคำนวณสมการได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการพัฒนาฟังก์ชันการลากและวางและเรขาคณิต การโต้ตอบกับผู้ใช้ และการจัดการข้อผิดพลาดของข้อมูลที่ใช้ป้อนเข้าไป ทีมผู้พัฒนาได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ทดลองปรับปรุงอัลกอริทึมและโครงสร้างของโปรแกรม ทดสอบการทำงานซ้ำหลายครั้ง และแก้ไขข้อบกพร่องอย่างต่อเนื่อง จนระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง มีเสถียรภาพ และตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.4 ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาต่อไป

ในอนาคตควรพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้รองรับเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ระบบสมการฟังก์ชัน อสมการ และพหุนาม พร้อมเพิ่มแบบฝึกหัดหลายระดับ ระบบสร้างโจทย์แบบสุ่ม ระบบตรวจคำตอบและแสดงวิธีทำ รวมถึงระบบประเมินผลและบันทึกความก้าวหน้าของผู้เรียน นอกจากนี้ควรเพิ่มกราฟ ภาพเคลื่อนไหว และคำแนะนำเมื่อผู้เรียนทำผิด เพื่อช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ควรปรับปรุงการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ให้ใช้งานง่ายและรองรับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต รวมถึงพัฒนาระบบสำหรับครูเพื่อสร้างโจทย์และติดตามผลการเรียนของผู้เรียน และควรนำไปทดสอบกับผู้ใช้งานจริงเพื่อนำความคิดเห็นมาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

ภาคผนวก ก

คู่มือการติดตั้งอย่างละเอียด

Interactive math เป็นเว็บแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนอุปกรณ์ สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบเบราว์เซอร์และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยสามารถเข้าถึงระบบผ่านลิงก์หรือสแกน QR Code ที่แสดงด้านล่าง

ลิงค์สำหรับเข้าใช้งานระบบ:

<https://lpk37943-cyber.github.io/interactive-math/>

QR code สำหรับเข้าใช้งานระบบ:



ภาพที่ 3 QR Code

ภาคผนวก ข

คู่มือการใช้งานอย่างละเอียด

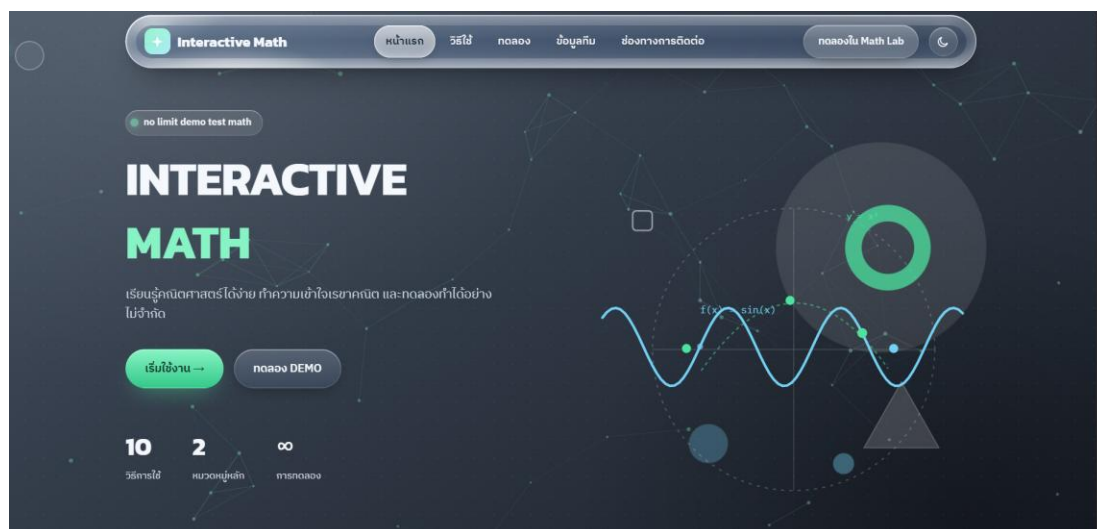
1. บทนำ

Interactivemath นวัตกรรมการเรียนรู้สมการคณิตศาสตร์ผ่านรูปร่างและโต้ตอบมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบ (Interactive Web Application) ที่เป็นสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้ที่ต้องการศึกษาการแก้สมการในรายวิชาคณิตศาสตร์ และส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ โดยเปลี่ยนเนื้อหาพีชคณิตที่เป็นนามธรรมให้สามารถจับต้อง ได้ตอบ และเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยใช้ภาษา HTML, CSS และ JavaScript

2. การเข้าสู่เว็บไซต์

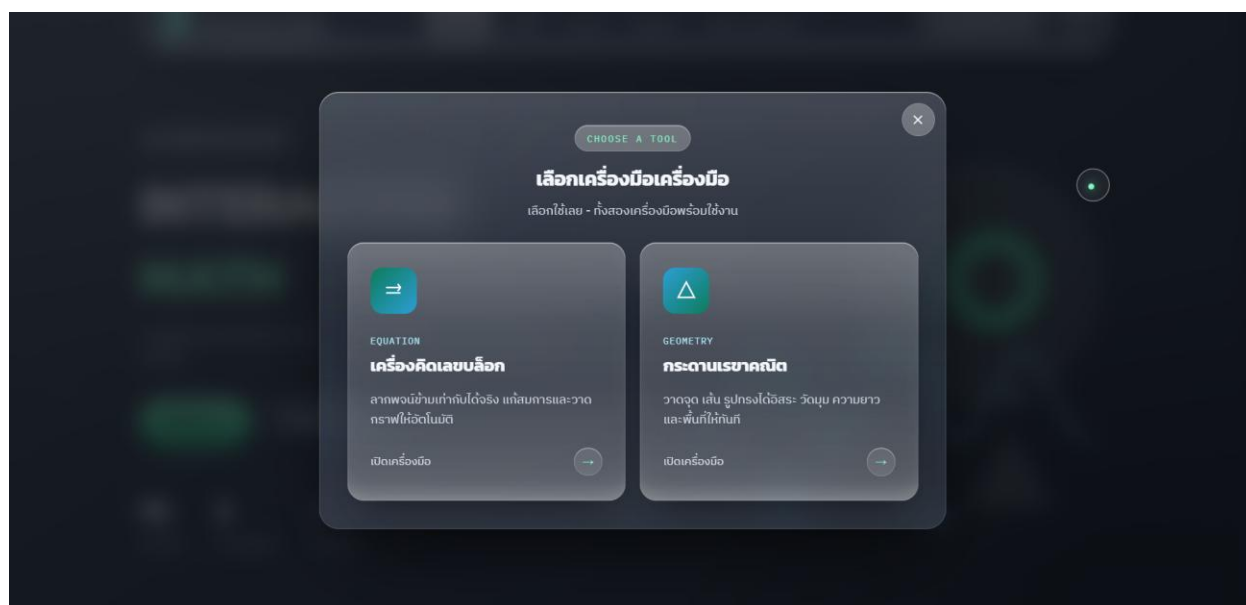
1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เช่น google, Microsoft edge
2. เข้าเว็บไซต์ผ่าน URL หรือสแกน QR Code
3. หน้าเว็บไซต์จะปรากฏขึ้น
4. กดปุ่มเริ่มใช้งาน



ภาพที่ 4 หน้าเว็บไซต์

3.เลือกใช้งาน

1.เมื่อกดเริ่มใช้งานให้เลือกเครื่องคิดเลขลือก



ภาพที่ 5 การใช้เลือกเครื่องมือ

4.การใช้งานเครื่องเลข

- 1.ให้ศึกษาผ่านปุ่มลัด
- 2.เริ่มต้นใช้งานหรือทดลอง



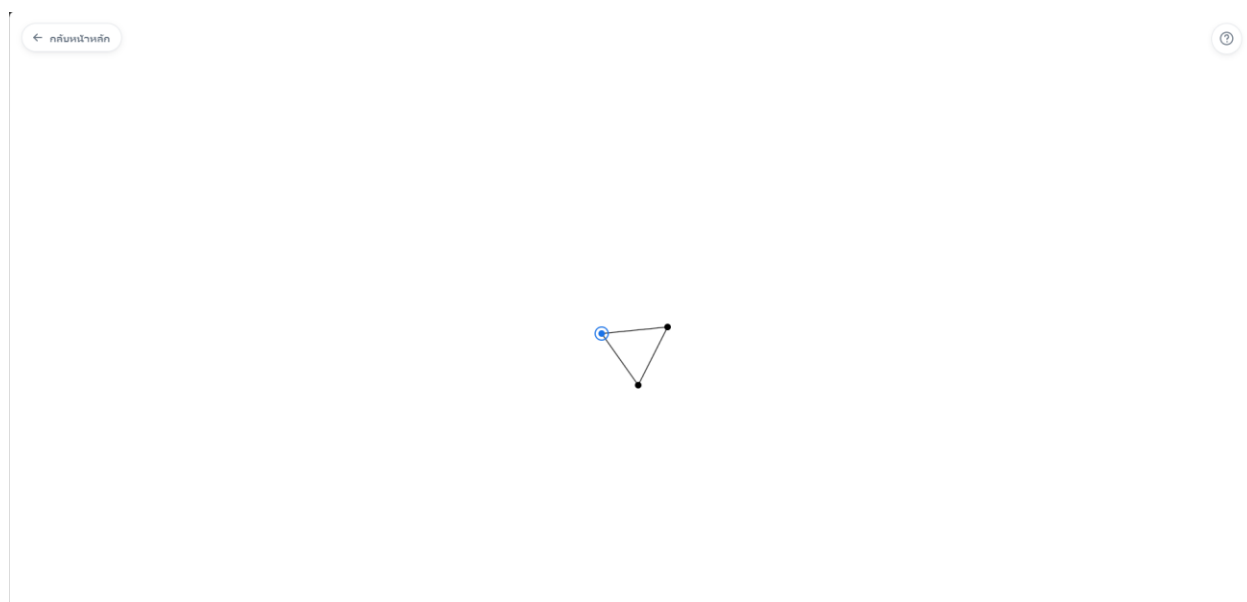
ภาพที่ 6 การใช้เครื่องคิดเลข

5.(ถ้า) อยากใช้งานเรขาคณิต

- 1.กดปุ่มกลับหน้าหลัก
- 2.กดปุ่มเริ่มต้นใช้งานอีกครั้ง
- 3.เลือกกระดานเรขาคณิต

6.การใช้งาน

- 1.ศึกษาในปุ่มลัด
- 2.เริ่มต้นใช้งานได้เลย



ภาพที่ 7 การใช้เรขาคณิต

ภาคผนวก ค

ข้อกำหนดการใช้ปัญญาประดิษฐ์

- คณะผู้จัดทำได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำงานผ่านกระบวนการ vibe code ในการช่วยเขียนภาษา html, java script, css แต่ไม่ได้ใช้ในการคิดระบบหลักเช่น กลไกต่างๆเว็บไซต์ คณะผู้จัดทำขอยืนยันว่าใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อแทนเพียงเครื่องมือเท่านั้น ไม่ได้ใช้ในการคิด วิเคราะห์หรือสังเคราะห์แทน
- หากต้องการตรวจสอบโค้ดสามารถตรวจสอบได้ใน github ซึ่งโปรแกรมของเราเป็น open source คณะกรรมการสามารถเช็คโปรแกรมของคณะผู้จัดทำผ่านลิงก์นี้

<https://github.com/lpk37943-cyber/interactive-math>